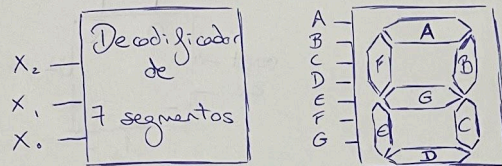


1. El decodificador de 7 segmentos se activa a bajo nivel.

0 1 2 3 4 5 6 7



- (a) $A(X_2, X_1, X_0)$ usando un MUX 2 a 1 y una XOR (0.50 pts).
 (b) $B(X_2, X_1, X_0)$ usando únicamente un MUX 4 a 1 (0.50 pts).
 (c) $C(X_2, X_1, X_0)$ usando puertas básicas (0.50 pts).
 (d) $D(X_2, X_1, X_0)$ usando sólo puertas NAND (0.50 pts).
 (e) $E(X_2, X_1, X_0)$ usando sólo puertas NOR (0.50 pts).
 (f) $F(X_2, X_1, X_0)$ usando un MUX 8 a 1 (Ojo! señales de selección S_0, S_1, S_2)
 (g) $G(X_2, X_1, X_0)$ como producto de sumas simplificado (0.50 pts).

2. Diseña un circuito contador con la secuencia siguiente [5, 14, 12, 1, 0, 2, 8, 13, 4, 7] quedándose en este último valor una vez alcanzado. Para la combinación, el orden es Q_A, Q_B, Q_C, Q_D .

- (a) Implementar usando biestables tipo T y puertas NAND. Los biestables tienen reset y preset activos a baja y señal de ce activo a alta. La señal de ce permite congelar la secuencia. Has de conectar adecuadamente los reset y preset para permitir un reinicio a valor 5. (2 puntos)

- ⑥ Implementar una función que sea 1 si la salida del circuito implementado es potencia de 2. Emplear un DEC 4 a 16 con salida activa a nivel bajo y una puerta NAND (1 punto)

